

Vježba 12

Zadatak 1.

- Koristeći strukturu programa iz primjera 1. izradi program koji pali gasi lampicu na digitalnom izlazu 8 (Arduino Uno-a) u sljedećim intervalima
 - a) 2 sekunde upaljeno – 2 sekunde ugašeno
 - b) 1 sekundu upaljeno – 3 sekunde ugašeno

Zadatak 4b rješenje

```
.include "../m328Pdef.inc"
.def temp = r16
.def overflows = r17
.org 0x0000
rjmp Reset
.org 0x0020
rjmp overflow_handler
Reset:
    ldi temp, 0b00000101
    out TCCR0B, temp ; CPU freq/1024
    ldi temp, 0b00000001
    sts TIMSK0, temp ; Timer Overflow
    ; Interrupt Enable (TOIE0) bit
    sei ; enable global
    ; interrupts - isto kao "sbi SREG, I"
    clr temp
    out TCNT0, temp ; postavlja
    ; Timer/Counter na 0
    sbi DDRD, 4 ; postavlja PD4 kao
    ; izlaz

;=====
; Main body of program:
blink:
    sbi PORTD, 4 ; pali LED na PD4
    rcall delay1 ; 1/2 sekunde
    delay
    cbi PORTD, 4 ; gasi LED na PD4
    rcall delay3 ; 1/2 sekunde delay
    rjmp blink

delay1:
    clr overflows ; postavlja na 0
    sec_count1:
    cpi overflows, 60 ; uspoređuje
    ; vrijednost varijable overflows sa 30
    brne sec_count1 ; ako je različito
    ; vraća se na sec_count
    nop
    ret ; ako je dosegao
    ; vrijednost 30 vraća se iz rutine 3

delay3:
    clr overflows ; postavlja na 0
    sec_count2:
    cpi overflows, 180 ; uspoređuje
    ; vrijednost varijable overflows sa 30
    brne sec_count2 ; ako je različito
    ; vraća se na sec_count
    nop
    ret

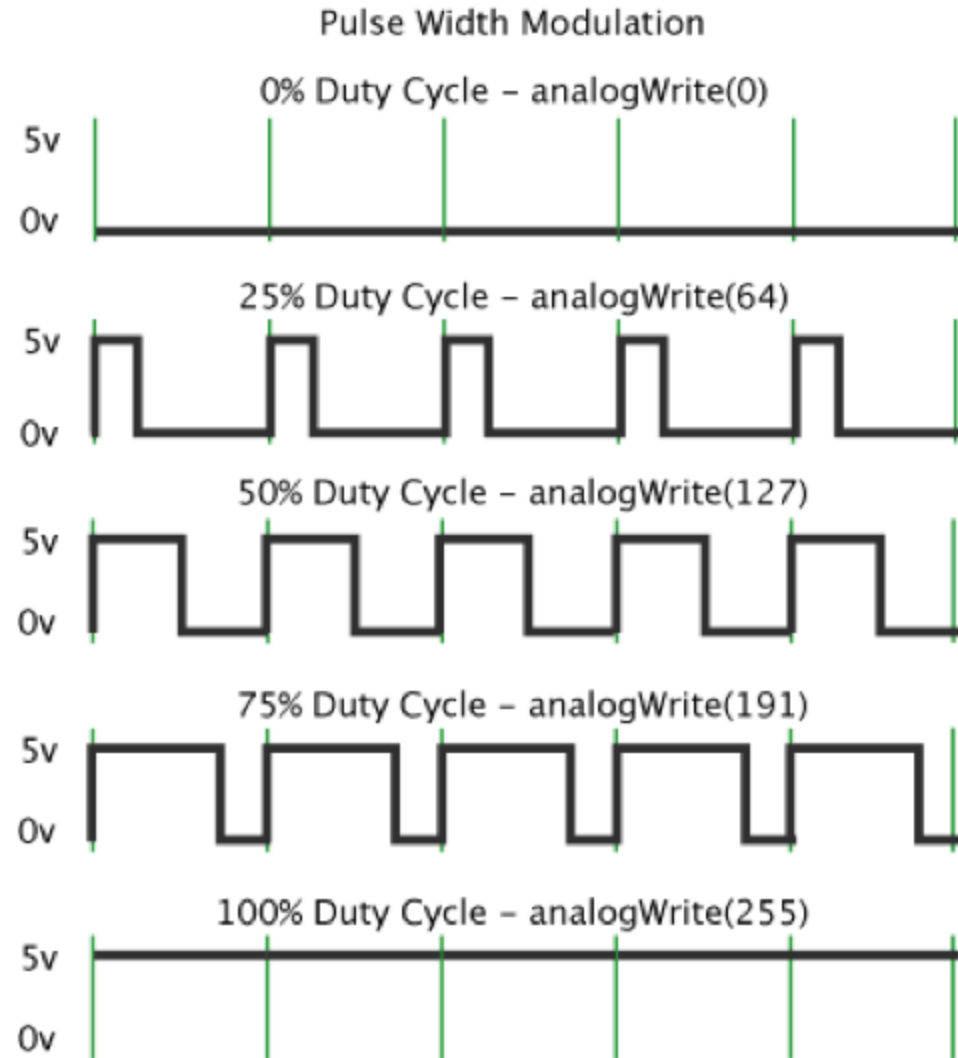
overflow_handler:
    inc overflows ; dodaje vrijednost
    ; 1 varijabli overflows
    cpi overflows, 255 ; uspoređuje
    ; vrijednost varijable overflows sa 61
    brne PC+2 ; ako je različito
    ; povećava programsko brojiilo za 2 (preskače
    ; "clr overflows")
    clr overflows ; ako je dosegao
    ; vrijednost 61 resetira vrijednost
    reti ; povratak s prekida
```

PWM modulacija

- Pulse Width Modulation
 - Kod kontroliranja jačine svjetlosti LED diode ili brzine motora
 - Koristi jedan vodič za simulacija višebitnog broja (0-255)
 - Određivanjem oblika impulsa simulira se visina izlaznog napona

Duty cycle

- Vrijeme trajanja visokog stanja na izlazu
- Value 0 → 0% duty cycle
- Value 127 → 50% duty cycle
- Value 255 → 100% duty cycle



Duty cycle

- Formula

- $\text{Duty_Cycle} = [\text{ON_time} / (\text{ON_time} + \text{OFF_time})] * 100$
 - ON_time → vrijeme stanja HIGH
 - OFF_time → vrijeme stanja LOW
 - Duty cycle → stanje HIGH u postocima

- Primjer

- ON_time → 1 ms
- OFF_time → 1 ms
- Duty cycle → 50%

Duty cycle

- Zadatak
 - odredi duty cycle ako je zadano
 - ON_time → 1 ms
 - OFF_time → 3 ms

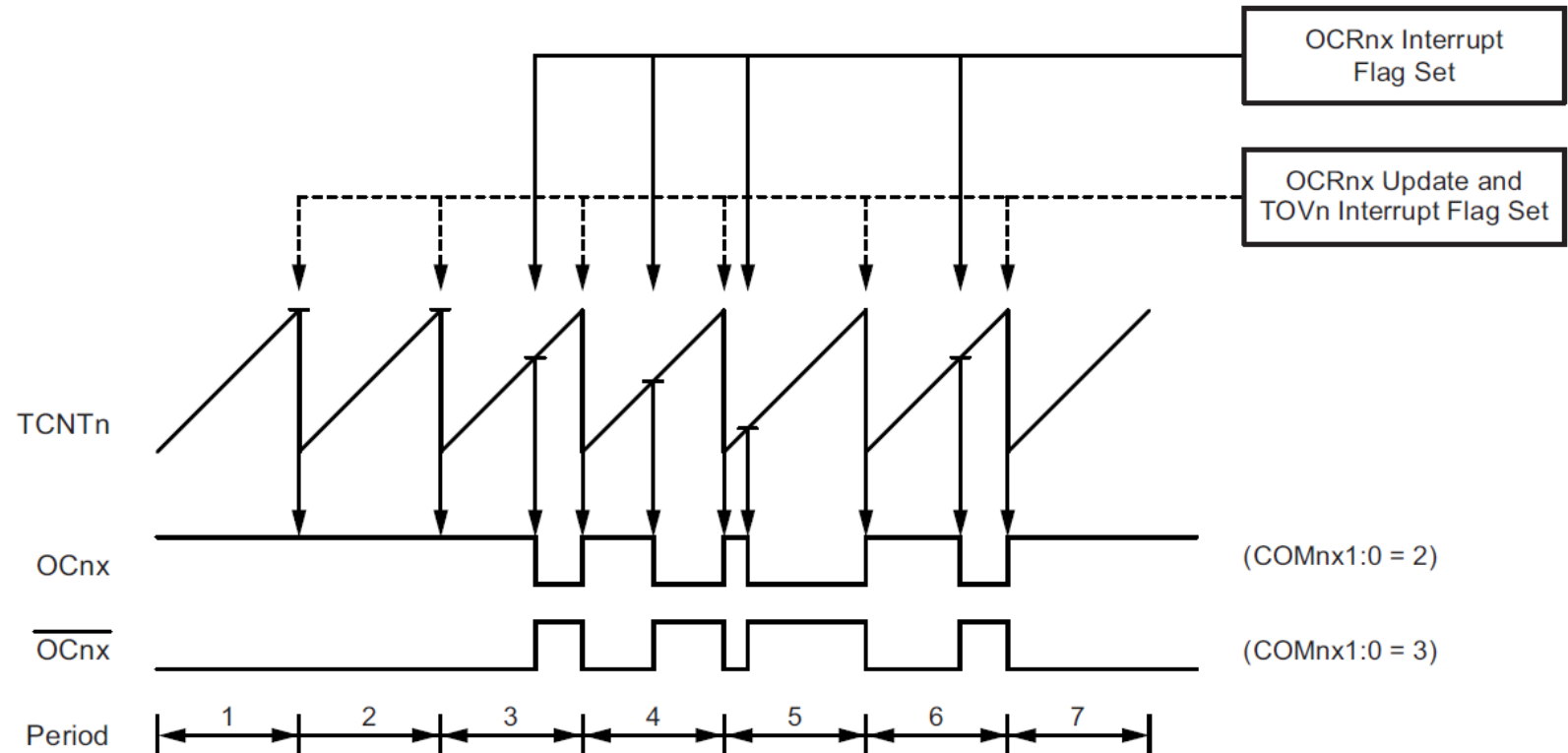
RJEŠENJE → 25 %

Vrijednost izlaznog napona

- Formula
 - $\text{Output_Voltage} = \text{Duty_Cycle} * \text{Input_Voltage}$
 - Input_Voltage → vrijednost ulaznog napona (napajanja)
 - Output_Voltage → vrijednost izlaznog napona
- Primjer
 - Input_Voltage = 5V
 - Duty cycle = 25%
 - Output_Voltage = 1.25V

Fast PWM mode

- Pogodan za
 - Regulaciju snage, pojačanja (upravljanje brzinom motora, jačinom svijetlosti LED diode)



Primjer 2

```
.def temp = R16
.def delay_0 = R17
.def delay_1 = R18
.def counter = R19
init:
LDI temp,0xFF
OUT DDRD,R16
LDI temp,1<<WGM00|1<<WGM01|1<<COM0A1; Fast PWM
(Top OCRA) // Clear OC0A on Compare match -->
PD6
OUT TCCR0A,temp
LDI temp,1<<CS01 ;Clock Select divide by 8
OUT TCCR0B,temp
ldi counter,0x0
loop:
ldi delay_0,228;set delay with values for 10ms
```

```
cycle
ldi delay_1,200
OUT OCR0A,counter
INC Counter
RCALL delay
rjmp loop

delay:
dec delay_0
brne delay
dec delay_1
brne delay
ret
```

Zadatak 2.

Izradi program koji na izlazu PD5 upravlja LED diodom na sljedeći način:

- 2 sekunde ugašena – 2 sekunde upaljenja na 50% intenziteta - 2 sekunde upaljena

Zadatak 2 - rješenje

```
.include "../m328Pdef.inc"

.def temp = R16
.def delay_0 = R17
.def delay_1 = R18
.def counter = R19

init:
LDI temp,0xFF
OUT DDRD,R16

LDI temp,1<<WGM00|1<<WGM01|1<<COM0A1; Fast PWM (Top OCRA) // Clear OC0A on Compare match --> PD6
OUT TCCR0A,temp

LDI temp,1<<CS01 ;Clock Select divide by 8
OUT TCCR0B,temp

ldi counter,0x0

loop:
LDI counter,0
OUT OCR0A,counter
RCALL delay
RCALL delay

LDI counter,125
OUT OCR0A,counter
RCALL delay
RCALL delay

LDI counter,255
```

```
OUT OCR0A,counter
RCALL delay
RCALL delay
rjmp loop

delay:
LDI R16, 127;1 strojni ciklus

Delay1:
LDI R17, 125;1 strojni ciklus

Delay2:
LDI R18, 250 ; 1 strojni ciklus

Delay3:
DEC R18 ; 1 strojni ciklus
NOP ; 1 strojni ciklus
BRNE Delay3 ; 2 strojni ciklus

DEC R17 ; 1 strojni ciklus
BRNE Delay2 ; 2 strojni ciklus

DEC R16 ; 1 strojni ciklus
BRNE Delay1 ; 2 strojni ciklus

ret
```

Zadatak 3.

- Programiraj mikroupravlja da izvršava postupno prijelazno paljenje i gašenje LED diode (dimming)

Rješenje

```
.def temp = R16
.def delay_0 = R17
.def delay_1 = R18
.def counter = R19

init:
    LDI    temp, 0xFF
    OUT    DDRD,temp
    LDI    temp, 1<<WGM00 | 1<<WGM01 | 1<<COM0A1
    OUT    TCCR0A,temp
    LDI    temp, 1<<CS01
    OUT    TCCR0B,temp
    ldi    counter, 0x0

loop:
    count_up:
        ldi    delay_0, 228    ;set delay with values for 10ms cycle
        ldi    delay_1, 104
        OUT    OCR0A, counter
        INC    Counter
```

```
RCALL    delay
    cpi    counter, 0xFF
    brne    count_up
count_down:
    ldi    delay_0, 228    ;set delay with values for 10ms cycle
    ldi    delay_1, 104
    OUT    OCR0A, counter
    DEC    counter
    RCALL    delay
    cpi    counter, 0x0
    brne    count_down
    rjmp    loop
delay:
    dec    delay_0
    brne    delay
    dec    delay_1
    brne    delay
    ret
```